

AI ガバナンス・エコシステム

—AI は誰が管理・評価するのか—

2022年7月

一般社団法人日本ディープラーニング協会
「AIガバナンスとその評価」研究会



Japan
Deep Learning
Association

巻頭言

「AI ガバナンス・エコシステム」の報告書と提言を公開してから1年がたち、この概念に可能性を感じつつも、課題も感じている。その溝を埋めることを本報告書は目指している。

「AI ガバナンス」という言葉自体は、一般用語からはまだまだ遠いとはいえ、AI 関連企業や組織、省庁などの間では使われつつあるようになっている。しかし、その言葉の範囲は組織内のガバナンスの在り方にとどまっており、報告書が提案しているような外部環境や評価機関など様々な異なる組織とのつながり、つまり「エコシステム」という考え方は、まだ浸透していない。それは、各外部環境や評価機関単体でも、AI の管理や評価をどのように捉えたらよいかが、まだ試行錯誤中であるからかもしれない。

そこで今期は外部環境や評価機関の課題や期待される役割を深掘するため、関係するアクターを整理し、関係者の皆様に話を伺った。またエコシステムを実感するためには、具体的な事例をもとに議論する必要がある。そのため、HR（Human Resources）領域をテーマとして実際に AI ガバナンス・エコシステムに当てはめた検討を行った。このような事例の積み重ねをしていくことで、このエコシステムという考え方が浸透させていきたいと考えている。本課題に関して尽力いただいた研究会メンバーや、話題提供をいただいた方々、さらにケース検討に関してご協力いただいた企業の担当者の方々には、この場を借りて改めて感謝申し上げたい。

前年度からバージョンアップした本報告書の「エコシステム」の要素と、一次資料であるデータベース、さらには事例検討が合わさることで、より多くの関係者の方々とともに有用な AI ガバナンス・エコシステムを作っていくことを期待する。

（一社）日本ディープラーニング協会
「AI ガバナンスとその評価」研究会
座長 江間有沙

目次

Executive Summary

1 はじめに	1
1-1 研究会（第Ⅰ期）の振り返り	1
1-2 研究会（第Ⅱ期）で実施された検討	2
1-3 本報告書の範囲と目的	2
2 テーマ① AI ガバナンス・エコシステムのアップデート	3
2-1 AI ガバナンス・エコシステムへの追加・変更	3
2-1-1「政策・ルール形成のガバナンス機関」における変更点	3
2-1-2「環境の管理機関（リアル及びサイバー空間）／第三者機関」における変更点	4
2-1-3「ユーザー向けガバナンス機関」における変更点	4
2-2 各アクターに共通する課題認識	4
2-2-1 問題定義・解決型の志向	4
2-2-2 アジャイルな仮説検証	5
2-2-3 各アクター間の連携	5
2-2-4 アクター間連携のファシリテーション	6
3 テーマ② AI ガバナンス・エコシステムのケース検討	7
3-1 ケース検討の目的・対象	7
3-2 ケース検討の進め方	7
3-3 ケース検討の結果	8
4 課題と今後の展開	11
4-1 AI ガバナンス・エコシステムにおける各アクターの機能・役割のアップデート	11
4-2 AI ガバナンス・エコシステムにおいて中心に立つべき役割の検討	11
4-3 AI ガバナンス・エコシステムのケース検討	11
4-4 国際的なディスカッション	11
付録 1：ケース検討における各アクターの機能・役割（例：検討テーマ「HR 領域」の場合）	14

Executive Summary

人工知能（AI）の社会実装が進展する中で、信頼できる AI ガバナンスの実現を目的とした原則が国内外で策定され、実践に向けた取り組みが産官学において進められている。このような背景から、当研究会（第Ⅰ期）では AI サービスに係る直接的な利害関係者に留まらず、様々な外部アクターとの連携によって実現する「AI ガバナンス・エコシステム」を提唱し、研究会（第Ⅱ期）では第Ⅰ期で公開した3つの提言の実践に向けて以下2つのテーマにアプローチした。

テーマ① AI ガバナンス・エコシステムのアップデート

テーマ② AI ガバナンス・エコシステムのケース検討

本報告は2つのテーマに係る検討内容と共に、今後の AI ガバナンス・エコシステムの実践に向けた4つの課題を報告する。これらの課題については、来期以降の研究会で継続して検討する予定である。

1. AI ガバナンス・エコシステムにおける各アクターの機能・役割のアップデート
 - 各産業における「業界ルール・習慣」について、ビジネスの変化と併せた論点の明確化
 - 過去に一度検討した各領域についての継続的なアップデート
 - 各アクターの機能・役割一覧（データベース）の最新化
2. AI ガバナンス・エコシステムにおいて中心に立つべき役割の検討
 - AI ガバナンス・エコシステムの中心的な役割となる人材モデルの具体化と育成の検討
3. AI ガバナンス・エコシステムのケース検討
 - 様々なケースにおける AI ガバナンス・エコシステムを用いたケース検討の継続
4. 国際的なディスカッション
 - 海外における AI ガバナンス・エコシステムと同様の機能・役割の検討
 - 国際協調における論点と日本特有の論点の明確化

本報告で指摘した課題や議論は予備的なものである。しかし、本報告書がディープラーニングをはじめとする AI システムやサービスに対する既存の議論に欠けていた点を指摘することで、国内外の産学官民のガイドラインや実践をより多様性と包摂性のあるものにし、新たに取り組むべきアジェンダを提供することを期待する。

1 はじめに

1-1 研究会（第Ⅰ期）の振り返り

AI は誰が管理・評価するのか。人工知能（AI）の社会実装が進展する中、国内外で AI ガバナンスの実現に向けた原則が策定され、実践に向けた取り組みが進められている¹。所謂「B2B2C」のように複数の事業体によって産業構造が形成されることの多い日本では、単一の組織だけで AI を管理・評価することは難しい²。また AI の「公平性」のように国によって重要視される論点が異なる要因は、海外の検討をそのまま日本に適用できないことを考慮すべきである³。

このような背景から、当研究会（第Ⅰ期）では多様なアクターによる AI ガバナンス（管理・評価の在り方）について検討を行い、AI サービスに係る直接的な利害関係者（AI サービス提供者／開発者、ユーザー、第三者（データ提供者等））に留まらず、様々な外部アクター（政策・ルール形成のガバナンス機関、サービス提供者向けガバナンス機関、ユーザー向けガバナンス機関、環境の管理機関（リアル及びサイバー空間）／第三者機関）との連携によって実現する「AI ガバナンス・エコシステム（図1）」を提唱し、以下3つの提言⁴を行った。

提言 1 AI ガバナンス・エコシステムの構築をするべき

提言 2 産業構造を考慮に入れて AI の信頼性を確保するべき

提言 3 日本としての課題と論点の実践例を発信するべき

AI ガバナンス・エコシステム

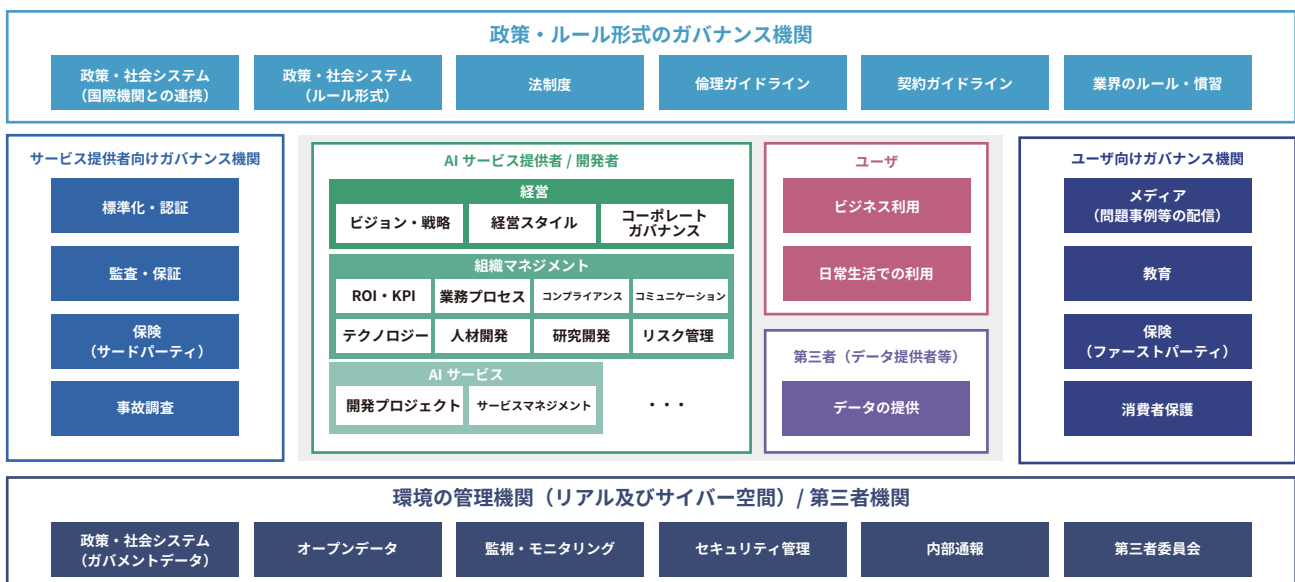


図1 AI ガバナンス・エコシステム（研究会第Ⅰ期のバージョン） 2021年7月時点

¹ 第Ⅱ期 第1回研究会「AI は誰が管理・評価するのか」 p.1, 2

² 第Ⅱ期 第1回研究会「AI は誰が管理・評価するのか」 p.3

³ 第Ⅱ期 第1回研究会「AI は誰が管理・評価するのか」 p.4

⁴ 第Ⅰ期報告書『AI ガバナンス・エコシステム—産業構造を考慮に入れた AI の信頼性確保に向けて—』

1-2 研究会（第Ⅱ期）で実施された検討

3つの提言を実践するためには、AI ガバナンス・エコシステムにおける機能を多様化・充実化させ、実際のケースを想定した検討を行う必要がある。そこで、今期（第Ⅱ期：2021年7月から2022年6月）の研究会では以下2つのテーマにアプローチした。

テーマ① AI ガバナンス・エコシステムのアップデート

AI ガバナンス・エコシステムにおいて機能する「外部アクター」を多様化・充実化させるため、新たに加えるべきアクターを検討し、関係者からの話題提供およびディスカッションを踏まえて AI ガバナンス・エコシステムの図を更新した。

テーマ② AI ガバナンス・エコシステムのケース検討

実際のケースを想定した場合、AI サービスの直接的な利害関係者及び外部アクターには、どのような機能・役割が期待され、アクター間でどのような連携が行われるべきかを検討する必要がある。そこで研究会（第Ⅰ期～第Ⅱ期）での議論を参考にしながら、特定の AI サービス領域（HR 領域）において AI ガバナンス・エコシステムがどのように機能するかのケース検討を行った。

1-3 本報告書の範囲と目的

本報告書は 2020 年7月に日本ディープラーニング協会（Japan Deep Learning Association, 以下 JDLA）⁵ に設置された「AI ガバナンスとその評価」研究会⁶ において議論された内容を再構成したものである⁷。

本報告書が、AI サービスのガバナンス構築を目指す企業や AI サービスの利用者だけではなく、AI ガバナンス・エコシステムにおける外部アクター（政策関係者、行政機関、プラットフォーマー、監査機関、保険会社、市民団体、研究者等）における検討の一助となれば幸いである。

また本報告書は主に日本の地域的な事情に基づいた議論を行っているが、諸外国にも共通する話題が含まれており、国際的な AI ガバナンスの議論にも資することを期待する。

⁵JDLA はディープラーニング技術を事業の核とする企業が中心となり 2017 年に設立された一般社団法人であり、会員の多くは日本におけるスタートアップ企業である。

⁶「AI ガバナンスとその評価」研究会（<https://www.jdla.org/about/studygroup/sg01/>）

⁷本報告書の脚注には各会の要旨のページ番号を付しているので参照されたい。

2 テーマ① AI ガバナンス・エコシステムのアップデート

2-1 AI ガバナンス・エコシステムへの追加・変更

第Ⅰ期時点の AI ガバナンス・エコシステム（図1）に対して、外部アクターを研究会内部で検討し、「政策・ルール形成のガバナンス機関」「環境の管理機関（リアル及びサイバー空間）／第三者機関」「ユーザー向けガバナンス機関」を図2のように更新した。以下、変更点について解説する。

AI ガバナンス・エコシステム

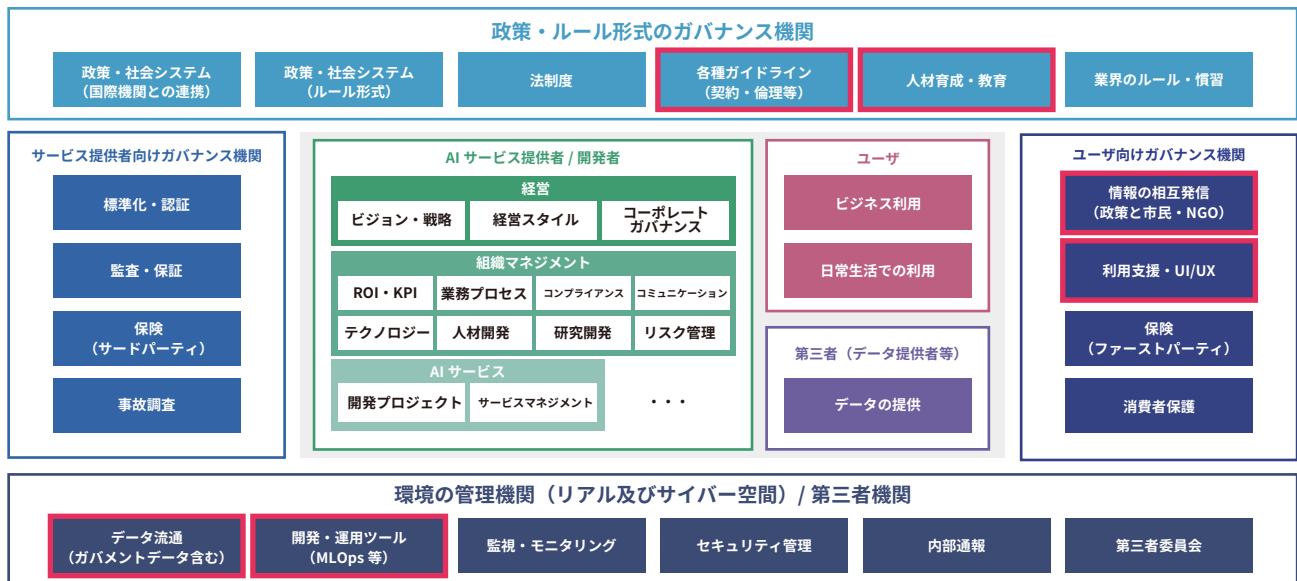


図2 AI ガバナンス・エコシステム（研究会第Ⅱ期のバージョン） 2022年7月時点 ※赤枠で囲ったところが変更点

2-1-1 「政策・ルール形成のガバナンス機関」における変更点

「倫理ガイドライン」と「契約ガイドライン」は、共に「法制度」程の強制力を持たないソフトロー

- であり、品質管理等の契約や倫理に限定されないガイドライン⁸も策定されていることから「各種ガイドライン（契約・倫理等）」に一体化した。

当初はユーザーに向けたリテラシーの教育を重要視するために「ユーザー向けガバナンス機関」

- の枠内に「教育」を含めていた。しかし、研究会では AI サービス提供者／開発者を含む全てのアクターを教育すべき対象とすべき⁹であるとの議論が行われた。デジタルリテラシー協議会等の産官学での DX 人材に向けた取組み¹⁰等を踏まえ、「教育」を「政策・ルール形成のガバナンス機関」に移動した。また知識・リテラシーの教育に限らず、マインドセットや問題解決能力等の DX 推進を目的とした人材育成¹¹を含めるため、「人材育成・教育」に変更した。

⁸ 産業技術総合研究所「機械学習品質マネジメントガイドライン」第2版

⁹ 第Ⅱ期 第5回研究会「教育」「人材開発」p.2

¹⁰ 第Ⅱ期 第5回研究会「教育」「人材開発」p.4

¹¹ 第Ⅱ期 第5回研究会「教育」「人材開発」p.5

2-1-2「環境の管理機関（リアル及びサイバー空間）／第三者機関」における変更点

- データ流通に係る様々な取組みは官民の協力¹²によって実践されている。そのため、「政策・社会システム（ガバメントデータ）」と「オープンデータ」を一体化して、「データ流通（ガバメントデータを含む）」とした。
- AI モデルの予測に影響を与えるデータの変化を検知したり、AI モデルを開発自動化するために、サードパーティの技術・サービスを利用することが増えている。これらはAIモデルの開発に限らず、データ収集方法の検証¹³やコンセプトドリフトによるビジネス影響の理解¹⁴を目的とした利用が期待されており、非エンジニアに向けたツールの開発¹⁵等も行われていることから、「サービス提供者向けガバナンス機関」ではなく「環境の管理機関（リアル及びサイバー空間）」に「開発・運用ツール（MLOps 等）」を追加した。

2-1-3「ユーザー向けガバナンス機関」における変更点

- ユーザーに向けた AI に係るリスク等の情報発信として「メディア（問題事例の発信）」を含めていたが、ユーザーを含む市民団体(NGO や NPO 等)の取組み¹⁶を発信することも重要であることから、「情報の相互発信（政策と市民・NGO）」と変更した。
- 2-1-1 に記載の通り、「ユーザー向けガバナンス機関」に含めていた「教育」を「政策・ルール形成のガバナンス機関」に移動した。
- 高齢者や障害者等が主なユーザーとなる場合、AI サービスの使いやすさ・分かりやすさ・馴染みやすさ等の実装¹⁷が求められるため、「利用支援・UI/UX」を追加した。

2-2 各アクターに共通する課題認識

第Ⅱ期研究会における話題提供およびディスカッションを踏まえると、AI ガバナンス・エコシステムの各アクターで共通する課題が認識された。主な内容を以下に記述する。

2-2-1 問題定義・解決型の志向

各アクターの取組みを有効な活動にするためには、問題を定義し解決する志向が必要である。

- 「データ流通」：先行事例の模倣では後追いになってしまうため、自らユースケースシナリオを設定し、課題ドリブンでの検討¹⁸が必要である。
- 「人材育成・教育」：専門知識の習得だけでは DX 推進には不十分であり、問題を定義し、解決に導く能力¹⁹が必要である。

¹² 第Ⅱ期 第3回研究会「データ流通（実践編）」p.1, 2, 4

¹³ 第Ⅱ期 第4回研究会「開発・運用ツール / 監視・モニタリング」p.1

¹⁴ 第Ⅱ期 第4回研究会「開発・運用ツール / 監視・モニタリング」p.8

¹⁵ 第Ⅱ期 第4回研究会「開発・運用ツール / 監視・モニタリング」p.7

¹⁶ 第Ⅱ期 第7回研究会「市民による活動」p.1, 2, 3, 4

¹⁷ 第Ⅱ期 第7回研究会「市民による活動」p.2

¹⁸ 第Ⅱ期 第2回研究会「データ流通（戦略・ルール形成）」p.7

¹⁹ 第Ⅱ期 第5回研究会「教育」「人材開発」p.2, 5, 6

- 「政策・社会システム」：新技術の適用に伴い、社会的な混乱が生じる前にリスクを想定し、仮想空間上でのシミュレーション等を行いながら、ルールの検討を進める必要がある²⁰。
- 「市民による活動」：地域で展開される AI サービスにおいては、地域特有の課題を正しく認識することが必要である²¹。また、自殺予防等の社会問題解決に向けた AI サービスの実現においても、表面的に自殺件数を減らすことを目的とするのではなく、「なぜ自殺が起きてしまうのか」という根本的な問題に向き合い、解決に向けたアプローチ²²を検討すべきである。

2-2-2 アジャイルな仮説検証

様々な変化に対応するため、各アクターにおいてもアジャイルな仮説検証が必要となる。

- 「開発支援」：AI モデルの性能劣化を引き起こすような変化へ迅速に対応するためには、MLOps 等の活用を含めて、AI モデル評価から再学習のプロセス²³を整備する必要がある。
- 「政策・社会システム」「法制度」：サイバー空間の変化のスピードに対応するためには、アジャイルな法改正や制度設計に向けた政策・ルール形成²⁴が必要である。
- 「市民による活動」：自殺予防に向けた AI サービスの開発においては、AI の性能評価が難しく、プロのカウンセラーと連携して PoC を実施し、AI サービスの適用範囲を段階的に変更している²⁵。

2-2-3 各アクター間の連携

複数のアクターによる連携が必要とされることがある。

- 「データ流通」：データ基盤の整備と併せて、データ標準（「標準化」）、ルールの整備（「ルール形成」「法規制」「各種ガイドライン」）、ベースレジストリやデータ品質評価ツールの高度化（「開発支援」）、データ利用方法の監視（「監視・モニタリング」）等が必要になる²⁶。
- 「監視・モニタリング」：データドリフトの検証はデータサイエンティストに負荷をかけるため、不正なデータの入力制限（「セキュリティ」）等による負荷軽減²⁷が期待される。
- 「法制度」：立法側はテクノロジーや環境の変化に対して情報劣位になりやすいため、民間主導でガイドライン等の標準的な要件（「ガイドライン」）に従った情報収集²⁸（「監視・モニタリング」「監査」）が行われることが期待される。
- 「政策・社会システム」：AI サービスに係るトラストを構築するためには、環境・リスクの変化の把握（「監視・モニタリング」）、市民を含むステークホルダーとの対話の場（「情報の相互発信」）、評価・監査（「監査」）、相互連携や責任分界点の定義（「ガイドライン」）、民間の参画を促すインセンティブ

²⁰ 第Ⅱ期 第6回研究会「政策・社会システム」p.6

²¹ 第Ⅱ期 第7回研究会「市民による活動」p.2

²² 第Ⅱ期 第7回研究会「市民による活動」p.3

²³ 第Ⅱ期 第4回研究会「開発・運用ツール / 監視・モニタリング」p.4

²⁴ 第Ⅱ期 第6回研究会「政策・社会システム」p.2, 4

²⁵ 第Ⅱ期 第7回研究会「市民による活動」p.6

²⁶ 第Ⅱ期 第2回研究会「データ流通（戦略・ルール形成）」p.2, 3、第Ⅱ期 第3回研究会「データ流通（実践編）」p.3

²⁷ 第Ⅱ期 第4回研究会「開発・運用ツール / 監視・モニタリング」p.7

²⁸ 第Ⅱ期 第6回研究会「政策・社会システム」p.2

の設計（「政策・ルール形成」）等が必要である²⁹。また、市民の意見を取り込む手段として SNS の活用（「データ流通」）も検討される³⁰。

- 「市民による活動」：地域における防災用チャットボットの開発において、利用者が日常的に利用するアプリ（LINE）と連携した開発を行っている（「開発・運用ツール」）³¹。

2-2-4 アクター間連携のファシリテーション

アクター間の連携を実現するためのファシリテーションが重要である。

- 「データ流通」：データに係る専門性を持ちながらも、省庁や国際機関との協議ができる人材の育成（「国際機関との連携」「人材開発・教育」）が必要である³²。
- 「データ流通」：地域におけるオープンデータ化においては、複数の企業・自治体や市民をファシリテートしながらプロジェクトを推進できる人材が必要である³³。
- 「開発支援」：AI に係るビジネスと社会倫理に係るリスクを一体で評価するためには、コンプライアンス委員会や事業部を跨ぐ検討会を運営する必要がある³⁴。
- 「人材育成」：デジタル人材を確保していても、組織全体のマインドセット・組織間連携が希薄なことで DX 推進に繋がらない状況がある³⁵。
- 「政策・社会システム」：アジャイル・ガバナンスの検討において、関与するステークホルダーを限定すると長期的な課題の検討が不十分になるリスクがある³⁶。
- 「市民に拠る活動」：地域における AI サービスの活用においては、新しいテクノロジーと行政インフラとの連携による共助の実現が期待されている³⁷。

²⁹ 第Ⅱ期 第 6 回研究会「政策・社会システム」p.6, 8, 9

³⁰ 第Ⅱ期 第 6 回研究会「政策・社会システム」p.8

³¹ 第Ⅱ期 第 7 回研究会「市民による活動」p.2, 5

³² 第Ⅱ期 第 2 回研究会「データ流通（戦略・ルール形成）」p.6

³³ 第Ⅱ期 第 3 回研究会「データ流通（実践編）」p.1, 3

³⁴ 第Ⅱ期 第 4 回研究会「開発・運用ツール / 監視・モニタリング」p.9

³⁵ 第Ⅱ期 第 5 回研究会「教育」「人材開発」p.6

³⁶ 第Ⅱ期 第 6 回研究会「政策・社会システム」p.8

³⁷ 第Ⅱ期 第 7 回研究会「市民による活動」p.3

3 テーマ② AI ガバナンス・エコシステムのケース検討

3-1 ケース検討の目的・対象

AI ガバナンス・エコシステムに含まれる各アクターの機能・役割を具体化するために、特定の AI サービス領域におけるケース検討を行った。

ケース検討の対象については、サービス提供者／開発者／利用者に限らず、各アクターの機能・役割を幅広く検討することを目的とした。具体的には「採用の書類選考 AI」のような特定の AI サービスではなく、「HR（Human Resources）領域」のように広範な検討テーマを設定した。

3-2 ケース検討の進め方

ケース検討は以下のステップで実施した。業種を問わずどの産業にも共通し、公平性やプライバシー等の倫理的な課題についても検討に含めるという点で「HR 領域」を検討テーマに選択し、主な AI サービス／利用者／利害関係者／AI モデル／データを定義した。

例：検討テーマ「HR 領域」の場合

- 主な AI サービス：人材採用（書類選考 / 動画面接）、人事評価、退職者予測、ストレスチェックの AI 等
- 主な利用者：企業の人事部、従業員、部門の管理者等
- 主な利害関係者：利用者、応募者（学生・社会人）等
- 主な AI モデル：機械学習、ディープラーニング（動画分析）等
- 主なデータ：エントリーシート、面接動画、パフォーマンス評価、勤怠情報、自己申告、SNS 等

step1. 各アクターの機能・役割の定義

これまでの研究会で発生した議論を踏まえながら、検討テーマに係る AI ガバナンス・エコシステム上の各アクターの機能・役割について開発時／利活用時／インシデント発生時の各フェーズで定義した（付録1）。

step2. アンケートの実施

JDLA 会員企業に対してアンケートを行い、Step1 でリストアップした各アクターの機能・役割（付録1）について重要と考えられるものを選択していただいた。

step3. 専門家へのオンラインインタビュー

Step2 のアンケート結果を踏まえて、HR 領域での AI サービス開発者及び専門家へオンラインでのインタビュー（1 時間程度）を行い、重要と考えられる各アクターの機能・役割についての背景を確認した。

3-3 ケース検討の結果

検討テーマ「HR 領域」の場合において、重要と考えられる各アクターの機能・役割を AI ガバナンス・エコシステムの領域ごとに整理した。

領域「AI サービスに係る利害関係者」において重要と考えられる機能・役割

A) ステークホルダーとのコミュニケーション：AI の効用を最大化するためには、経営者と利用者のそれぞれが抱える期待や抵抗感を聞き出し、AI にできること／できないこと（同様に利用者にできること／できないこと）の理解を共有する必要がある。

- 経営者：【開発時】AI サービス開発に伴う様々な承認・意思決定
- コーポレート部門：【開発時】法務・コンプラによるチェック（個人情報の利用等）
- AI サービスプロジェクト：【開発時】ベンダー / 技術の選定における検討過程
- 利用者（企業の人事部）：【開発時】AI サービスに求める要件出し

B) 開発プロジェクト内外での継続的なモニタリング：AI サービスへ影響を与える変化について、モデルやデータの状態に限らず、人事戦略・制度等のビジネス環境変化の影響を含めて継続的なモニタリングを行うことが重要である。また、内部監査部門など AI サービスの運営から独立した第三者による評価も活用すべきである。

- AI サービスプロジェクト：【利活用時】AI モデルのモニタリング（予測性能、公平性等）
- AI サービスプロジェクト：【利活用時】データの継続収集と変化のモニタリング
- 利用者（企業の人事部）：【利活用時】人事戦略・制度の変更点を開発側へ連携
- コーポレート部門：【開発時 / 利活用時】AI サービスへの内部監査

C) インシデント対応に向けた体制：AI に係るインシデントは原因が難解であるため、AI サービスプロジェクト（特に開発者）は原因調査に集中することが必要である。そこで、インシデントの早期把握や各ステークホルダーへの説明は、経営者／コーポレート部門／利用者（企業の人事部）と協力して対応する必要がある。また、AI 技術やインシデント原因が難解であることから報道に誤った解釈が含まれる可能性があるため、AI サービス提供者が自ら正しい情報を発信することも検討すべきである。

- 経営者：【インシデント発生時】マネジメントとしての内部 / 外部への説明
- コーポレート部門：【インシデント発生時】対外的な説明の体制（メディア対応含む）
- AI サービスプロジェクト：【インシデント発生時】原因調査 / 一時対応 / 改善のプロセス
- 利用者（企業の人事部）：【利活用時】利害関係者への説明（データ・AI の利用等）
- 利用者（企業の人事部）：【インシデント発生時】インシデントのエスカレーション
- 利害関係者（従業員、応募者等）：【インシデント発生時】不利益を感じた場合の申し立て

領域「政策・ルール形成」において重要と考えられる機能・役割

D) 海外動向・情報の把握：AI サービスに係るリスクを少しでも低減するために海外で発生している問題提起やインシデント事例をタイムリーに把握すること³⁸に期待がある。ただし、文化・商習慣・法規制の違い等を踏まえて解釈する必要がある。

- 国際機関との連携：【常時】海外でのルール形成・インシデント発生事例の収集

E) 開発者に向けたガイドライン / 産業別の検討（公平性論点等）：AIに係る様々なガイドラインが公開されているが、特に判断基準や手続が具体化されたガイドラインは開発者が実務に活用しやすい。企業からガイドラインの策定側へ活用事例をフィードバックし、ガイドラインをアップデートできるサイクルを構築すべきである。

- 各種ガイドライン（契約・倫理等）：【常時】AI 開発者に向けたガイドライン³⁹の提供
- 業界ルール・慣習：【常時】産業界における具体的な論点・ガイドライン

F) 専門プロジェクトマネジャー (PM)/ データサイエンティスト (DS)：PoC 段階であれば PM と DS が分業されないことも多いが、AI サービスの利用範囲が広がるにつれて PM(ビジネス側の調整) と DS(データの理解と AI モデルの再学習) での分担が必要になる。専門知識を確保するためには資格制度が有効である。また専門的な経験を積むためにデータ分析のコンペティション等を活用することができる。

- 人材育成・教育：【常時】HR テーマに特化したプロジェクトマネジャー／データサイエンティストの育成

領域「サービス提供者向けガバナンス機関」において重要と考えられる機能・役割

G) 第三者による監査・評価：AI サービスを提供する企業から独立した機関から監査を受け、AI サービスの運営やデータの活用情報の信頼性に係る情報開示を行うこと⁴⁰が必要である。

- 監査・保証：【開発時】開発プロジェクトに係る第三者評価
- 監査・保証：【利活用時】継続的なコンプライアンス監査

領域「利用者向けガバナンス機関」において重要と考えられる機能・役割

H) ユーザーフレンドリーな UI/UX：AI とインタラクションすること自体に抵抗を感じる利用者も存在し得るため、使いやすさ・分かりやすさだけでなく、不安や不快感の払拭という点も

³⁸ Partnership on AI 「AI Incidents Database」 (<https://partnershiponai.org/workstream/ai-incidents-database/>) は AI に係るインシデント事例を収集・公開している。

³⁹ 本ケース検討においては以下のガイドラインが参考例として挙げられた。・一般社団法人ピープルアナリティクス & HR テクノロジー協会「人事データ利活用原則」 (<https://peopleanalytics.or.jp/media/HRDataUtilizationPrinciples.pdf>)・経済産業省「カメラ画像利活用ガイドブック」 (<https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html>)

⁴⁰ ニューヨーク市では AI による人材採用システムに向けて、開発企業は第三者からバイアスの監査 (Audit) を受けることを要求する法案が可決されている (2021 年 11 月 10 日)。

踏まえて UI/UX をデザインすることが求められる。

- 利用支援・UI/UX：【常時】ユーザーフレンドリーな UI/UX(AI の判断根拠の表示等)

I) レピュテーションに係る社会調査：社会的に受容されないような AI の利活用の論点を把握するために、市民や消費者の意見を収集することが必要である。

- 情報の相互発信（政策と市民・NGO）：【利用時】市民間における問題の共有
- 消費者保護：【利用時】消費者調査に係る情報公開

領域「環境の管理機関（リアル及びサイバー空間）／第三者機関」において重要と考えられる機能・役割

J) AI モデル及びデータの継続モニタリングを支援する技術：AI モデルの開発者に限らず、ビジネス利用者においてもモデルの継続モニタリング⁴¹が要求されている。

- 開発・運用ツール（MLOps 等）：【利用時】AI モデルのモニタリング・XAI
- 開発・運用ツール（MLOps 等）：【利用時】データ変化のモニタリング

K) セキュリティ対策・頑健性の確保：AI モデルとシステム全体のセキュリティ保護を一体で検討するためにデータサイエンティストとシステムエンジニアが協力する体制が必要である。またセキュリティリスクに係る最新の研究事例をキャッチアップする必要がある。

- セキュリティ管理：【常時】システム環境のセキュリティ保護
- セキュリティ管理：【常時】AI モデルの頑健性検証

⁴¹HR 領域の論点とは異なるが、金融庁が策定した「モデル・リスク管理に関する原則」では、金融機関に向けてモデルの継続モニタリングを要求している。(https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211112/pdf_02.pdf)

4 課題と今後の展開

4-1 AI ガバナンス・エコシステムにおける各アクターの機能・役割のアップデート

本研究会では第Ⅰ期・第Ⅱ期併せて、AI ガバナンス・エコシステムにおける各アクター約 40 名の方々から話題提供をいただいた。しかし、エコシステムの各領域においても検討すべき論点がまだ多く存在する。特に各産業における「業界ルール・習慣」については、多くの産業界で AI の利活用によるビジネスの在り方自体の変化と併せて、論点を明確化することが期待される。

また、過去に一度検討した各領域についても継続的にアップデートを行う必要がある。本研究会で公開しているデータベースに対して情報を更新し、ケース検討に用いる各アクターの機能・役割一覧を最新化することで、AI ガバナンス・エコシステムを用いた検討を広く実施できるような仕組みを構築する必要がある。

4-2 AI ガバナンス・エコシステムにおいて中心に立つべき役割の検討

本報告書 (2-2) で認識された共通課題「問題解決型の志向」「アジャイルな仮説検証」「各アクター間の連携」「アクター間のファシリテーション」は、AI ガバナンス・エコシステムを有効に機能させるために重要な論点である。

AI ガバナンス・エコシステムの中心的な役割としてリーダーシップを発揮し、各アクターと正しく連携できる人材モデルを具体化し、どのように育成していくかという課題についても検討する必要がある。

4-3 AI ガバナンス・エコシステムのケース検討

第Ⅱ期では「HR 領域」でケース検討を行い、重要なアクターの機能・役割を認識した。しかし、検討テーマが異なれば、重要なアクターの機能・役割が異なる。例えば、自動運転や社会インフラの維持などの安全性が要求されるテーマであれば、関連するテクノロジーの性能を安定させるための「標準化」が求められる可能性がある。様々なケースにおいて AI ガバナンス・エコシステムを用いた検討を今後も継続していく予定である。

4-4 国際的なディスカッション

現在は日本のアクターを対象として機能・役割を検討しているが、海外でも同様の機能・役割を担うアクターが存在する。今後は AI ガバナンス・エコシステムの検討を国際的に進めていくことで、国際協調における論点と日本特有の論点を明確化していきたい。

本報告で指摘した課題や議論は予備的なものである。しかし、本報告書がディープラーニングをはじめとする AI システムやサービスに対する既存の議論に欠けていた点を指摘することで、国内外の産学官民のガイドラインや実践をより多様性と包摂性のあるものにし、新たに取り組むべきアジェンダを提供することを期待する。

謝辞

本報告書は各研究会での皆様からの示唆に富む話題提供とディスカッションにより公開することができた。各会の話題提供者の皆様に御礼を申し上げる。

話題提供者リスト 第Ⅱ期（研究会開催順）

平本健二氏（デジタル庁）、真野浩氏（一般社団法人データ社会推進協議会）、板垣雄太氏（株式会社 NTT データ経営研究所）、太田幸一氏（塩尻市）、曾我部完氏（株式会社 グリッド）、平田泰一氏・立脇裕太氏・小川幹雄氏（DataRobot, Inc.）、渡辺美智子氏（立正大学）、小泉誠氏（デジタルリテラシー協議会）、柳川範之氏（東京大学）、隅屋輝佳氏（世界経済フォーラム）、榊原貴倫氏（NPO 法人コミュニティリンク）、櫻井昌佳氏（ZIAI）

※所属は、研究会開催時点について記載

インタビュー協力先リスト

株式会社 ABEJA、株式会社調和技研、株式会社日立ソリューションズ、一般社団法人ピープルアナリティクス&HR テクノロジー協会

また研究会には関連省庁や企業の皆様のオブザーブ参加もいただき、ご議論に参加いただいた。紙面の都合上、全員のお名前を記すことは叶わないが、幅広い分野や関心をお持ちの方総勢約 118 名にご参加、ご議論いただいた。

本研究会は日本ディープラーニング協会の研究会として設置され、理事会、正・賛助会員企業、有識者会員からなる研究員の貢献もあって本報告書は執筆された。本報告書で指摘した課題は、話題提供者や座長をはじめとする研究員の議論によるものであり、特定の企業や組織の意見を代表するものではない。また各話題提供者や研究員が属する機関の見解を反映するものでもない。

最後に、本研究会の運営や報告書執筆にあたっては研究会スタッフによる貢献が大きい。また各研究会の開催報告を執筆いただいた清見友来氏、石井理恵氏、徐安洋氏、吉田暁彦氏、巻口歩翔氏、天野貴裕氏と報告書の英訳をしていただいたデヴィッド・シールド氏にも感謝申し上げます。

「AI ガバナンスとその評価」研究会 研究員メンバーリスト

座長： 江間有沙 (東京大学未来ビジョン研究センター /JDLA 理事)

副座長： 松本敬史 (有限責任監査法人トーマツ)

研究員 (五十音順・敬称略):

入谷浩之 (SOMPO 未来研究所株式会社)、江川尚志 (日本電気株式会社)、大利優 (野村ホールディングス株式会社)、落合孝文 (渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)、風間啓 (損害保険ジャパン株式会社)、龔剣 (華為技術日本株式会社)、清見友来 (有限責任監査法人トーマツ)、工藤郁子 (世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター)、後藤大 (晴海パートナーズ法律事務所)、齊藤慶太郎 (有限責任監査法人トーマツ)、島田雄太 (エッジテクノロジー株式会社)、朱厚道 (華為技術日本株式会社)、高田真紀 (有限責任監査法人トーマツ)、中条薫 (株式会社 SoW Insight (AIBPC))、古川直裕 (株式会社 ABEJA)、巻口歩翔 (有限責任監査法人トーマツ)

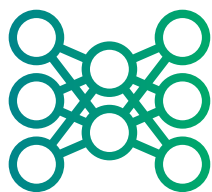
○本報告書に関するお問合せ先

JDLA 事務局 研究会担当窓口 : sg@jdla.org

付録 1：ケース検討における各アクターの機能・役割（例：検討テーマ「HR 領域」の場合）

	開発時	利活用時	インシデント発生時
経営者	AI サービス開発に伴う様々な承認・意思決定	AI サービスの利活用状況に係るレビュー	マネジメントとしての内部 / 外部への説明
コーポレート部門	法務・コンプラによるチェック (個人情報の利用等) ベンダー / 技術に対する契約フォーマット AI サービス開発 PJ への内部監査	AI サービスに対する継続的な内部監査	対外的な説明 (プレスリリース) 外部弁護士への相談
AI サービスプロジェクト	AI サービス開発 PJ の運営 AI モデルの開発・検証 (予測性能 , 公平性 , 頑健性等) ベンダー / 技術の選定	AI サービスのメンテナンス AI モデルのモニタリング (予測性能 , 公平性等) データの継続収集 データに含まれる変化のモニタリング 人事戦略・制度の変化への対応 (再学習等)	原因調査 / 一時対応 / 改善 ステークホルダーへの技術的な説明
利用者 (企業の人事部)	AI サービスに求める要件出し	人事戦略・制度の変更点を開発側へ連携 利害関係者等への説明 (データ・AI の利用等)	インシデントのエスカレーション マニュアル業務への切り替え
利害関係者 (従業員、応募者等)			自身に不利益を感じた場合のクレーム
国際機関との連携	海外でのルール形成に係る情報収集 各国に係る価値観 (公平性等) の情報収集	海外でのルール形成に係る情報収集 各国に係る価値観 (公平性等) の情報収集	海外でのインシデント発生事例の収集
政策・社会システム	政府における検討会議の組織	政府における検討会議の組織	政府における検討会議の組織
法制度	開発時に留意すべき法令及びその要点の提供	関連する法改正時のインストラクション	判例の公開
各種ガイドライン (倫理・契約等)	AI 開発者に参考となるガイドラインを提供	ガイドラインのアップデート	
人材育成	HR テーマに特化したプロジェクトマネジャー／データサイエンティストの育成		

業界ルール・慣習	産業界において具体的なガイドラインの整備（公平性の論点等）	同一業界の他社事例の共有・勉強会	
標準化・認証	AI 開発プロセスの標準化	AI 管理プロセスの標準化	
監査・保証	開発プロジェクトに係る第三者評価	コンプライアンス監査	
保険（法人向け）			損害賠償保険
事故調査			大規模インシデントに対する調査委員会
情報の相互発信 （政策と市民・NGO）	開発プロジェクトにおける市民とのワークショップ（利害関係者のリスク認識調査）	市民間における問題の共有	企業に向けた課題提起
利用支援 UI/UX	ユーザーフレンドリーなUI/UX(AI の判断根拠の分かりやすい表示等)	ユーザーフレンドリーなUI/UX(AI の判断根拠の分かりやすい表示等)	
保険（個人向け）			
消費者保護	消費者調査に係る情報公開	消費者調査に係る情報公開	消費者保護制度の窓口
データ流通	匿名化したオープンデータセットの提供 SNS サービスの API	匿名化したオープンデータセットの提供 SNS サービスの API	
開発・運用ツール	AI モデル開発の自動化 AI モデルのモニタリング・XAI データのモニタリング	AI モデル開発の自動化 AI モデルのモニタリング・XAI データのモニタリング	
監視・モニタリング		オープンデータのファクトチェック	企業活動に係る炎上の監視
セキュリティ保護	システム環境のセキュリティ保護 AI モデルの頑健性検証	システム環境のセキュリティ保護 AI モデルの頑健性検証	AI サービスの不正利用検知（人事評価の不正操作等）
内部通報制度			不正な開発・利活用に係る内部通報
第三者委員会			不正な開発・利活用に係る調査委員会



Japan
Deep Learning
Association



<https://www.jdla.org/>